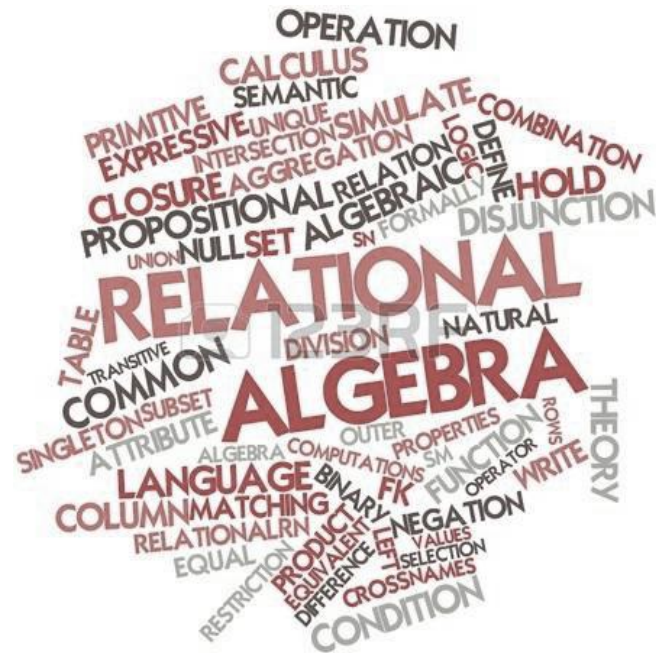


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Σχεσιακή Άλγεβρα Relational Algebra



- ▶ SQL: **δηλωτική** γλώσσα (**ΤΙ** να γίνει)
 - ▶ π.χ. «Μήτσο φέρε μου ένα σουβλάκι» (δεν με ενδιαφέρει πως θα το φέρει).
- ▶ Σχεσιακή Άλγεβρα: **διαδικαστική** γλώσσα (**ΤΙ** και **ΠΩΣ** να γίνει)
 - ▶ π.χ. «Μήτσο, σήκω από την καρέκλα, βγες από την πόρτα, πάρε το μηχανάκι σου, πήγαινε στον «Λάκη», πάρε το σουβλάκι», κ.ο.κ.
- ▶ Αναπτύχθηκε από τον Codd το 1970, όταν ήταν στην IBM.

ναι, αυτός της
4ης ΚΜ Boyce-Codd!

- ▶ Η Σχεσιακή Άλγεβρα προϋπήρχε της SQL.
- ▶ Η SQL είναι η **πρακτική** γλώσσα για το σχεσιακό μοντέλο. Η Σχεσιακή Άλγεβρα είναι η **τυπική** γλώσσα, το βασικό σύνολο πράξεων του σχεσιακού μοντέλου.
- ▶ Οι πράξεις αυτές επιτρέπουν σε ένα χρήστη να προσδιορίζει βασικά **αιτήματα ανάκτησης** (ή **ερωτήματα**).

- ▶ Το αποτέλεσμα μιας πράξης είναι μια **νέα σχέση**, που μπορεί να έχει σχηματισθεί από μια ή περισσότερες **σχέσεις εισόδου**.
 - ▶ Η ιδιότητα αυτή καθιστά την άλγεβρα “κλειστή” (όλα τα αντικείμενα στη σχεσιακή άλγεβρα είναι σχέσεις).
- ▶ Άρα, η σχεσιακή άλγεβρα βασίζεται σε (σχεσιακούς) **τελεστές**, οι οποίοι έχουν:
 - ▶ Είσοδο: 1 ή 2 σχέσεις
 - ▶ Έξοδο: **1 σχέση** ← **(πάντα)**

Σχεσιακή Άλγεβρα: σύνολα πράξεων (τελεστές)

Συνολοθεωρητικοί		είσοδος
Ένωση	$\cup$	2
Τομή	$\cap$	2
Διαφορά (αφαίρεση)	$-$	2
Καρτεσιανό Γινόμενο	$\times$	2

Ειδικοί ΒΔ		είσοδος
Επιλογή (selection)	σ	1
Προβολή (projection)	π	1
Ζεύξη (join)	$\bowtie$	2
Διαίρεση (division)	$\div$	2

Εφαρμόζονται σε
σχέσεις = σύνολα
πλειάδων, δηλ.
σύνολα με δομή

Σχεσιακή Άλγεβρα: συνολοθεωρητικοί τελεστές

Συνολοθεωρητικοί		είσοδος
Ένωση	$\cup$	2
Τομή	$\cap$	2
Διαφορά (αφαίρεση)	$-$	2
Καρτεσιανό Γινόμενο	$\times$	2

Σχεσιακή Άλγεβρα: πράξεις συνόλων

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

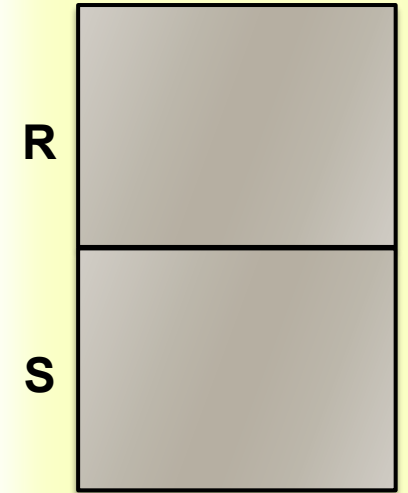
Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

► **Ενώση – Union (U):** $R=\{1,2,3\}$ & $S=\{3,4,5\}$, $R \cup S = \{1,2,3,3,4,5\}$

Κτίζει μια σχέση η οποία αποτελείται από όλες τις πλειάδες των δύο αρχικών σχέσεων.

Προϋπόθεση: Οι σχέσεις πρέπει να έχουν τα ίδια χαρ/κά σε πλήθος και τύπο

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ



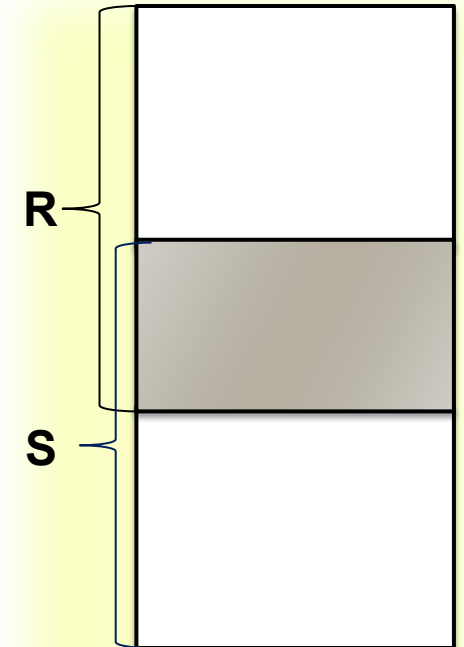
Στην υλοποίηση της ένωσης στα ΣΔΒΔ πάντα **υπάρχουν τα διπλότυπα εκτός αν βάλουμε DISTINCT.**

► Τομή – Intersection ($\cap$): $R=\{1,2,3\}$ & $S=\{3,4,5\}$, $R\cap S =\{3\}$

Δημιουργεί μια σχέση που αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται και στις δυο σχέσεις

ΦΡΟΥΤΑ		ΕΞΑΓΩΓΕΣ	
Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ	ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ



► Διαφορά – Difference (-): $R=\{1,2,3\}$ & $S=\{3,4,5\}$, $R-S=\{1,2\}$

Δημιουργεί μια σχέση που περιλαμβάνει όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται στην 1^η κι όχι στη 2^η σχέση

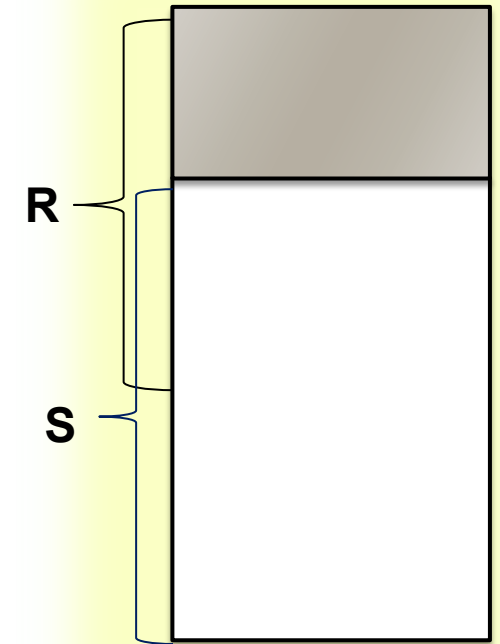
ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ



► Καρτεσιανό Γινόμενο – Cross Product (X):

Δημιουργεί σχέση από δυο ορισμένες σχέσεις που αποτελείται από το σύνολο των ζευγών κάθε στοιχείου του 1^{ου} συνόλου με κάθε στοιχείο του 2^{ου}

$$R = \{a,b\} \text{ \& } S = \{1,2,3\}$$

RXS =

$$\{(a,1),(a,2), (a, 3), (b,1), (b,2), (b,3)\}$$

R	S	R x S	
A	1	A	1
B	2	A	2
	3	A	3
		B	1
		B	2
		B	3

Σχεσιακή Άλγεβρα: συνολοθεωρητικοί τελεστές (X)

ΦΡΟΥΤΑ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
12	Κίνα
23	Ιαπωνία
25	Φίτζι

Σχεσιακή Άλγεβρα: συνολοθεωρητικοί τελεστές (X)

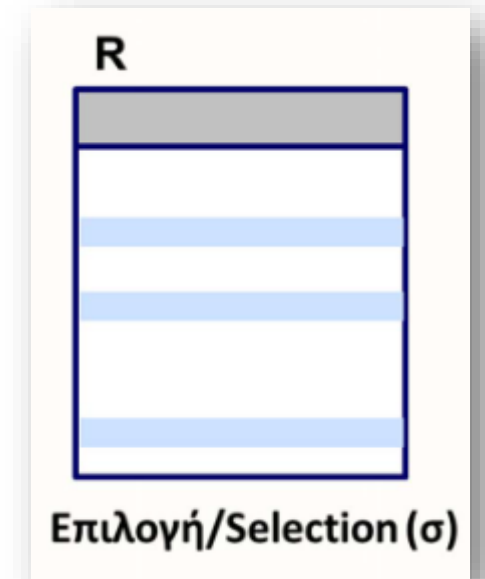
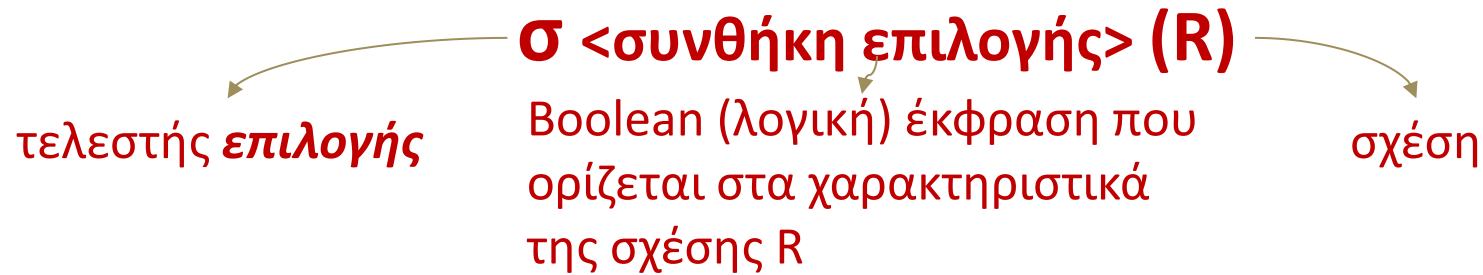
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	12	Κίνα
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	25	Φίτζι
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	12	Κίνα
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	25	Φίτζι
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	12	Κίνα
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	25	Φίτζι

Ειδικοί ΒΔ		είσοδος
Επιλογή (selection)	σ	1
Προβολή (projection)	π	1
Ζεύξη (join)	$\bowtie$	2
Διαίρεση (division)	$\div$	2

Σχεσιακή Άλγεβρα: Επιλογή – Selection (σ)

- ▶ Η πράξη της επιλογής (σ) χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός υποσυνόλου πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί τη **συνθήκη επιλογής** θ .



- ▶ Η συνθήκη επιλογής δρα σαν ένα **φίλτρο**: οι πλειάδες που καθιστούν τη συνθήκη
 - ▶ **true**, επιλέγονται -εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της πράξης.
 - ▶ **false**, δεν επιλέγονται -απορρίπτονται από το αποτέλεσμα της πράξης.
- ▶ Ο σ είναι **μοναδιαίος**, δηλ. εφαρμόζεται σε 1 σχέση.

- Επιλογή των πλειάδων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ που είναι στο τμήμα «τυριά»:

$\sigma_{\text{τμήμα}=\text{“τυριά”}}$ (ΥΠ)

ΥΠ

κωδ	Όνομα	μισθός	τμήμα	αριθΤ
1	Λαλάκης	1000	κρέατα	4
2	Κίτσος	1600	τυριά	7
3	Μαρίκα	2000	κρασιά	8



κωδ	Όνομα	μισθός	τμήμα	αριθΤ
2	Κίτσος	1600	τυριά	7

≡

Ισοδύναμος τρόπος
γραφής για ευκολία

ΥΠ [τμήμα=“τυριά”]

- ▶ Επιλογή των πλειάδων του ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΥΠ) που ο αριθμός τμήματος είναι 4:

$$\sigma_{\text{αριθΤ}=4}(\text{ΥΠ})$$

- ▶ Επιλογή των πλειάδων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με μισθό μεγαλύτερο από €1000:

$$\sigma_{\text{μισθός}>1000}(\text{ΥΠ})$$

≡

SELECT * FROM ΥΠ
WHERE μισθός>1000

- ▶ Επιλογή των πλειάδων του ΥΠ που είτε δουλεύουν στο τμήμα 4 κι έχουν μισθό >1000, είτε στο 5 με μισθό > 2000:

$$\sigma_{(\text{αριθΤ}=4 \text{ AND } \text{μισθός}>1000) \text{ OR } (\text{αριθΤ}=5 \text{ AND } \text{μισθός}>2000)} (\text{ΥΠ})$$

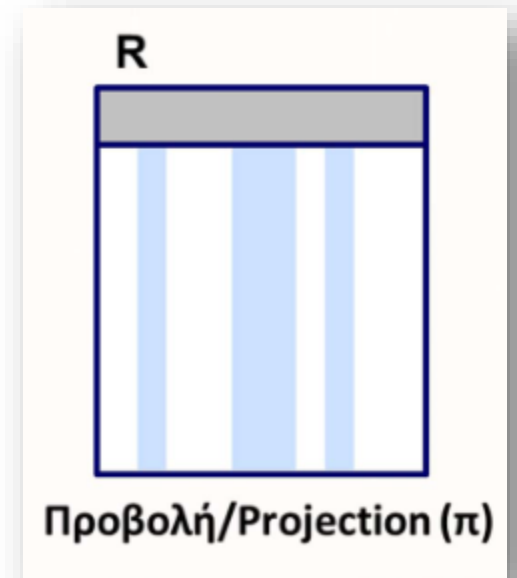
- ▶ Η (συνθήκη1 **AND** συνθήκη2) αποτιμάται σε **true** αν και οι 2 συνθήκες αποτιμώνται σε true, αλλιώς σε false
- ▶ Η (συνθήκη1 **OR** συνθήκη2) αποτιμάται σε **true** αν τουλάχιστον μια από τις δύο συνθήκες αποτιμάται σε true, αλλιώς σε false
- ▶ Η συνθήκη (**NOT** συνθήκη1) αποτιμάται σε **true** αν η συνθήκη1 αποτιμάται σε false, αλλιώς σε false

Σχεσιακή Άλγεβρα: Προβολή – Projection (π)

- ▶ Η πράξη της προβολής (π) διατηρεί κάποιες στήλες (χαρακτηριστικά) από μια σχέση και απορρίπτει τις άλλες στήλες.
- ▶ Η λίστα των στηλών που προσδιορίζεται διατηρείται σε κάθε πλειάδα.
- ▶ Τα άλλα χαρακτηριστικά σε κάθε πλειάδα απορρίπτονται.

π <λίστα στηλών> (R)

χαρακτηριστικά σχέση



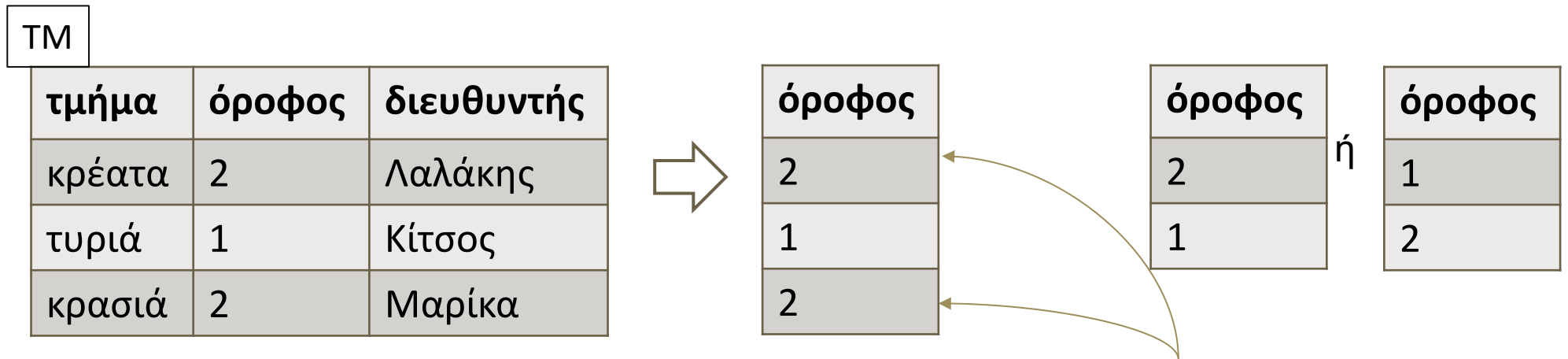
- ▶ Η πράξη της προβολής **δεν** εμφανίζει διπλότυπες πλειάδες (**απαλοιφή διπλοτύπων**).
- ▶ Αυτό γίνεται επειδή το αποτέλεσμα της πράξης της προβολής πρέπει να είναι ένα **σύνολο** από πλειάδες.
 - ▶ Τα σύνολα στα μαθηματικά *δεν επιτρέπουν διπλά στοιχεία*.

- Εμφάνιση των ορόφων των τμημάτων:

$\pi_{\text{όροφος}}(\text{TM})$

$\equiv$

TM [όροφος]



Σωστό ή λάθος;
Λάθος

διότι έχει διπλότυπα ενώ το αποτέλεσμα είναι πολυσύνολο πλειάδων, άρα ως σύνολο δεν έχει διπλότυπα

- Εμφάνιση φύλου & μισθού από όλα τα τμήματα:

$$\pi_{\text{φύλο, μισθός}}(TM)$$

$\equiv$

- Σε SQL:

SELECT DISTINCT φύλο, μισθός
FROM TM

Απαλείφει τις διπλότυπες τιμές

- Η απαλοιφή των διπλοτύπων περιλαμβάνει ταξινόμηση για εύρεση των διπλοτύπων, άρα επιπλέον εργασία και κόστος.
- Αν δεν απαλειφθούν οι διπλές πλειάδες, το αποτέλεσμα = *πολυσύνολο*. Επιτρέπεται στην SQL αλλά όχι στο τυπικό (αυστηρό) σχεσιακό μοντέλο.

- ▶ Άρα:
 - ▶ με **επιλογή** διαλέγουμε ορισμένες **πλειάδες**
 - ▶ με **προβολή** διαλέγουμε ορισμένες **στήλες**
- ▶ Για να διαλέξουμε ορισμένες πλειάδες και ορισμένες στήλες ταυτόχρονα κάνουμε μια σύνθεση επιλογής και προβολής, π.χ.:

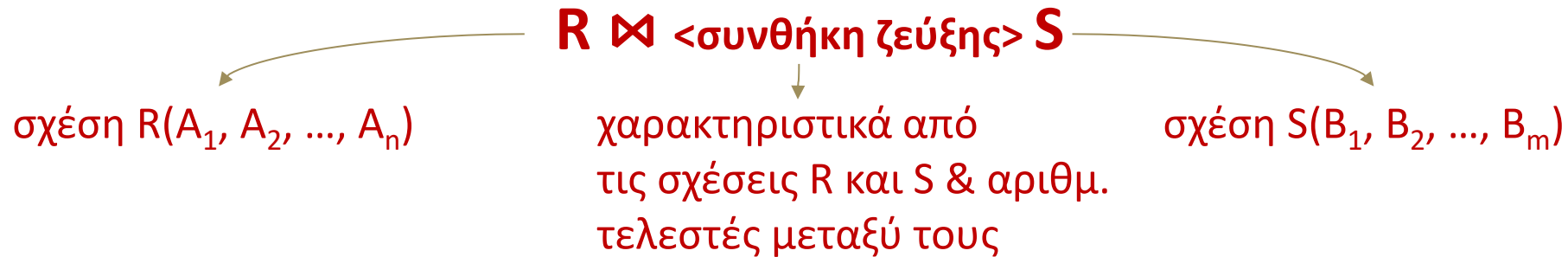
$$\begin{aligned} & \pi_{\text{όνομα}} (\sigma_{\text{μισθός} > 1000} (\Upsilon\text{Π})) \\ & \equiv \\ & \Upsilon\text{Π} [\text{μισθός} > 1000][\text{όνομα}] \end{aligned}$$

- ▶ Η **επιλογή** και η **προβολή** έχουν ως είσοδο 1 σχέση γι' αυτό ονομάζονται **μοναδιαίοι** σχεσιακοί τελεστές
- ▶ Η **ζεύξη** και η **διαίρεση** είναι **δυαδικές** σχεσιακές πράξεις αφού παίρνουν ως είσοδο 2 σχέσεις.

► Ζεύξη $\bowtie$ (ή $|x|$)

- Για να συνδυάζουμε πλειάδες που σχετίζονται από διαφορετικές σχέσεις.
- Ο σημαντικότερος τελεστής στις ΒΔ!
- Έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο διότι από 2 ξεχωριστές σχέσεις μπορούμε να φέρουμε νέα σχέση και να δημιουργήσουμε πολύπλοκα ερωτήματα.

- Συνδυασμός πλειάδων, μία από κάθε είσοδο του τελεστή όπου οι πλειάδες ικανοποιούν τη συνθήκη ζεύξης θ .



- Το αποτέλεσμα είναι μία σχέση Q με $n+m$ χαρ/κά $Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$
- Η Q έχει μια πλειάδα για κάθε συνδυασμό πλειάδων (μιας από R και μιας από S), όταν ο συνδυασμός αυτός ικανοποιεί τη συνθήκη ζεύξης.
- Για να επεξεργαστούμε συσχετίσεις μεταξύ σχέσεων...

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

ΥΠ			Ξένο κλειδί		ΤΜ
όνομα	μισθός	τμήμα	τμήμα	όροφος	διευθυντής
Λαλάκης	1000	κρέατα	κρέατα	2	Λαλάκης
Κίτσος	1600	τυριά	τυριά	1	Κίτσος
Μαρίκα	2000	κρασιά	κρασιά	2	Μήτσος
Μήτσος	5000	κρασιά			

ΥΠ $\bowtie$ ΤΜ	όνομα	μισθός	τμήμα	τμήμα	όροφος	διευθυντής
	Λαλάκης	1000	κρέατα	κρέατα	2	Λαλάκης
	Κίτσος	1600	τυριά	τυριά	1	Κίτσος
	Μαρίκα	2000	κρασιά	κρασιά	2	Μήτσος
	Μήτσος	5000	κρασιά	κρασιά	2	Μήτσος

Η ζεύξη συνδέει σχέσεις που συσχετίζονται με ξένο κλειδί.

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

- ▶ Έστω ότι θέλουμε το όνομα του διευθυντή κάθε τμήματος.
- ▶ Πρέπει να συνδυάσουμε κάθε πλειάδα από τη σχέση TM με την πλειάδα υπαλλήλου της από τη σχέση ΥΠ, όπου η τιμή του «διευθυντής» στην πλειάδα TM είναι ίδια με την τιμή του «όνομα» στην ΥΠ.
- ▶ Είναι σαν να παίρνουμε το καρτεσιανό γινόμενο, δηλαδή κάθε ζευγάρι με κάθε ζευγάρι, αλλά να κρατάμε μόνο *όποιο ζευγάρι ικανοποιεί τη συνθήκη*.

$$TM \underset{\text{διευθυντής=όνομα}}{\bowtie} ΥΠ \quad \equiv \quad TM[\text{διευθυντής} = \text{όνομα}]ΥΠ$$

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

TM			ΥΠ		
τμήμα	όροφος	διευθυντής	όνομα	μισθός	τμήμα
κρέατα	2	Λαλάκης	Λαλάκης	1000	κρέατα
τυριά	1	Κίτσος	Κίτσος	1600	τυριά
κρασιά	2	Μήτσος	Μαρίκα	2000	κρασιά

- ▶ Πόσες στήλες θα έχει το αποτέλεσμα; 6
- ▶ Πόσες πλειάδες; Όσες ικανοποιούν το $\text{διευθυντής} = \text{όνομα}$

$\Delta\text{ΙΕΥΘ_TM} \leftarrow \text{TM} \bowtie_{\text{διευθυντής}=\text{όνομα}} \text{ΥΠ}$

τμήμα	όροφος	διευθυντής	όνομα	μισθός	τμήμα
κρέατα	2	Λαλάκης	Λαλάκης	1000	κρέατα
τυριά	1	Κίτσος	Κίτσος	1600	τυριά

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

- Δεν υπάρχουν μόνο ζεύξεις ισότητας, π.χ.

$$TM_{\text{όροφος}>\text{όροφος}} \bowtie TM \equiv TM[\text{όροφος}>\text{όροφος}]TM$$

- Τι σημαίνει αυτή η (αυτό-)ζεύξη;
- «Ζευγάρια τμημάτων που το πρώτο είναι σε υψηλότερο όροφο από το δεύτερο»

TM1.τμήμα	TM1.όροφος	TM1. διευθυντής	TM2.τμήμα	TM2.όροφος	TM2.διευθυντής
κρέατα	2	Λαλάκης	τυριά	1	Κίτσος
κρασιά	2	Μήτσος	τυριά	1	Κίτσος

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη – διαφορά με καρτ. γινόμενο

- ▶ Στη ζεύξη, μόνο οι συνδυασμοί πλειάδων που ικανοποιούν τη συνθήκη ζεύξης εμφανίζονται στο αποτέλεσμα
- ▶ Στο καρτεσιανό γινόμενο εμφανίζονται στο αποτέλεσμα όλοι οι συνδυασμοί πλειάδων

► Διαίρεση $\div$

R/S

- ▶ Δυαδική πράξη σχέσεων **R** και **S**
- ▶ Έστω $R(x, \psi)$ και $S(\psi)$ ← σύνολα πεδίων
- ▶ $S \subset R$ (η R έχει όλα τα πεδία της S και μερικά ακόμα).

R/S

- ▶ Το αποτέλεσμα: **R/S(x)** είναι μια σχέση με:
 - ▶ Πεδία: τα πεδία x του R , δηλ. αυτά που περισσεύουν αν βγάλεις τα πεδία του S .
 - ▶ Πλειάδες: η πλειάδα **t** ανήκει στο αποτέλεσμα $R/S(x)$ αν για κάθε $t_S \in S$ υπάρχει $t_R \in R$ τέτοια ώστε
 $t_R.\psi = t_S.\psi$ και $t_R.x = t.x$

- ▶ Π.χ. Βρες τα ονόματα όλων των υπαλλήλων που εργάζονται σε όλα τα τμήματα όπου εργάζεται ο (πολυθεσίτης) Λαλάκης

=

(Δεν υπάρχει τμήμα στο οποίο εργάζεται ο Λαλάκης που να μην εργάζονται και αυτοί οι υπάλληλοι. Θέλουμε τα ονόματά τους.)

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

- Δημιουργούμε σχέση ΥΠ'.
- Βρίσκουμε τα τμήματα στα οποία εργάζεται ο Λαλάκης.

$ΥΠ' \leftarrow \pi_{\text{όνομα, τμήμα}} (ΥΠ)$ ← προβολή των στηλών 'όνομα' & 'τμήμα' από τον ΥΠ

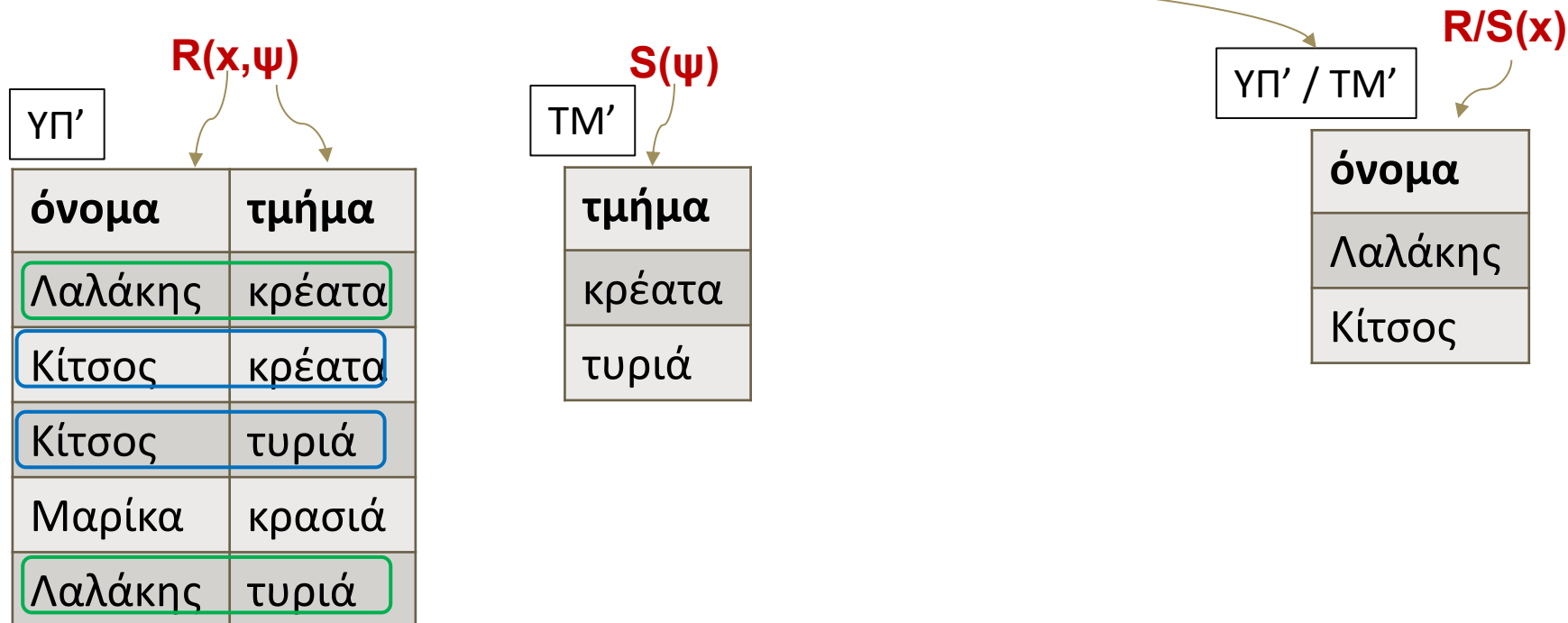
$ΤΜ' \leftarrow \pi_{\text{τμήμα}} (\sigma_{\text{όνομα}="Λαλάκης"} (ΥΠ'))$ ← επιλογή του 'Λαλάκης' από τον ΥΠ' και μετά προβολή της στήλης 'τμήμα'

$R(x, \psi)$		$S(\psi)$	
ΥΠ'		ΤΜ'	
όνομα	τμήμα	τμήμα	
Λαλάκης	κρέατα	κρέατα	
Κίτσος	κρέατα	τυριά	
Κίτσος	τυριά		
Μαρίκα	κρασιά	τυριά	
Λαλάκης	τυριά		

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

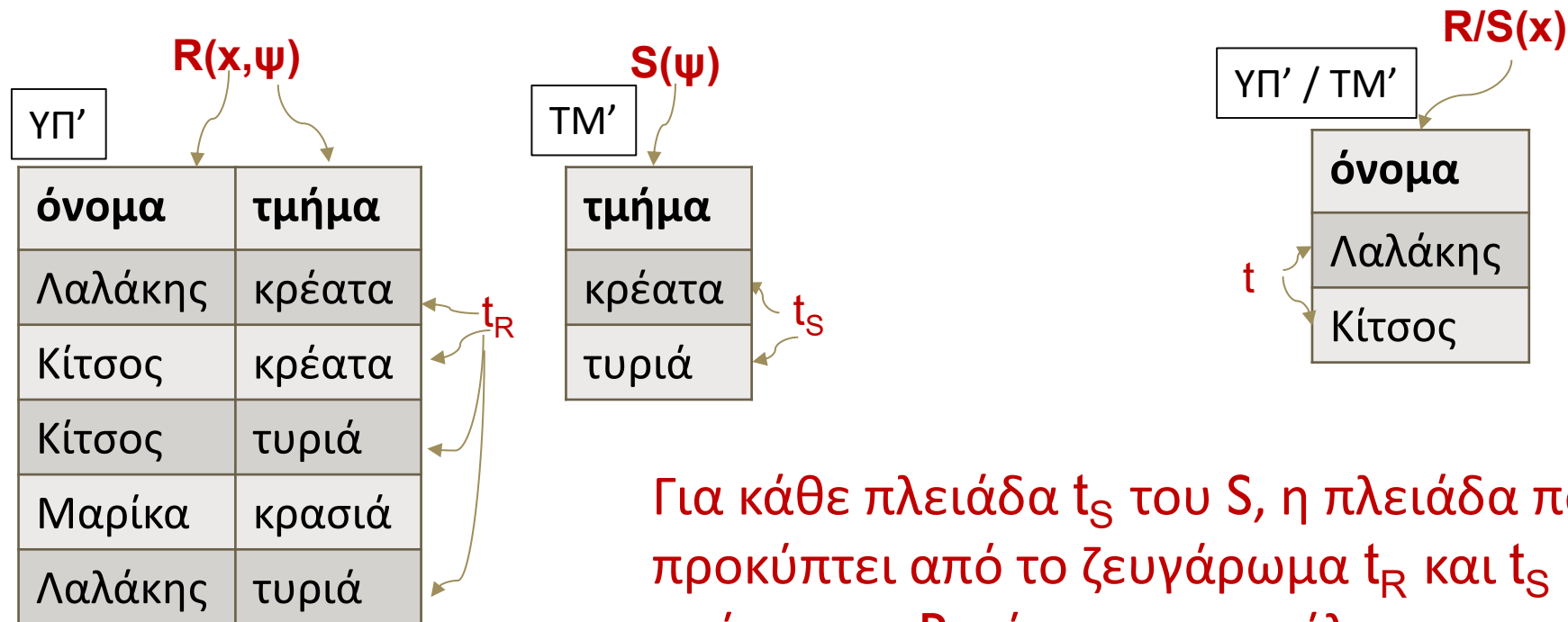
- Εφαρμόζουμε την πράξη της διαίρεσης στις δύο σχέσεις ΥΠ' και ΤΜ'.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ $\leftarrow \pi_{\text{όνομα}} (\text{ΥΠ}' / \text{ΤΜ}')$



Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

- Η πλειάδα t ανήκει στο αποτέλεσμα $R/S(x)$ αν για κάθε $t_s \in S$ υπάρχει $t_R \in R$ τέτοια ώστε $t_R.\psi = t_s.\psi$ και $t_R.x = t.x$



Για κάθε πλειάδα t_s του S , η πλειάδα που προκύπτει από το ζευγάρωμα t_R και t_s κι ανήκει στο R πάει στο αποτέλεσμα

Μόνο οι Λαλάκης και Κίτσος είναι «ζευγαρωμένοι» με κρέατα **και** τυριά!

- Βρες τα ονόματα όλων των φοιτητών που έχουν πάρει τα μαθήματα που έχει πάρει ο Λαλάκης

ΦΟΙΤΗΤ(PI)ΕΣ (R)

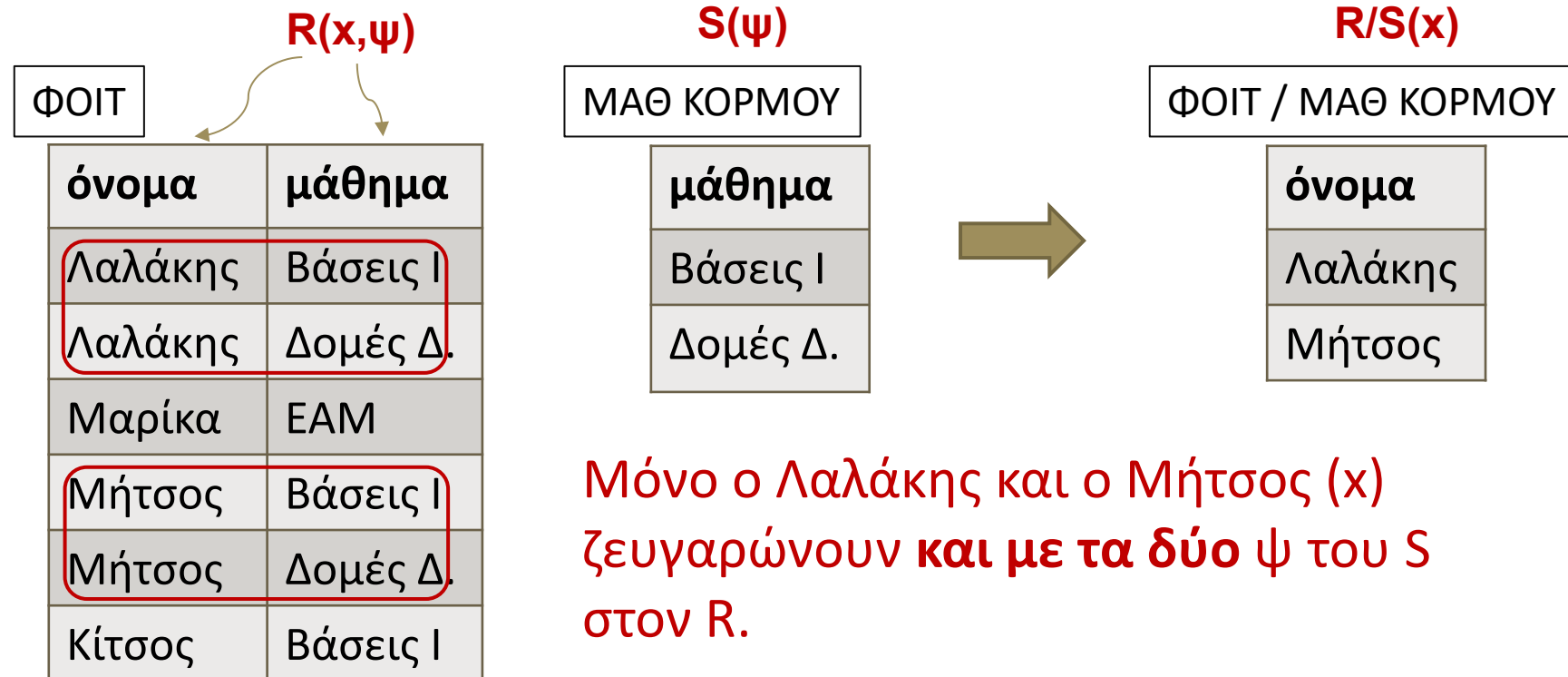
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (S)

ονόματα φοιτ (x)

ονόματα μαθημάτων (ψ)

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

- Μια τιμή πεδίου x για να είναι στο αποτέλεσμα, πρέπει το σύνολο με το οποίο ζευγαρώνει στο R να καλύπτει όλα τα πεδία του S .



$$R/S = \{t[x_1, \dots, x_n] : t \in R \wedge \forall \psi \in S ((t[x_1, \dots, x_n] \cup \psi) \in R) \}$$

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

► Παράδειγμα με πίνακες με περισσότερα πεδία



Γιατί την ονόμασε *διαίρεση* ο Codd; Διότι υπάρχει μια αναλογία με την αριθμητική διαίρεση...

- ▶ Στην αριθμητική: το πηλίκο **q** της διαίρεσης **a/b** είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που το **$q * b \leq a$**
(a είναι ο διαιρετέος, b ο διαιρέτης)
π.χ. $17/5 \rightarrow$ πηλίκο 3 διότι αν $3 * 5 < 17$
- ▶ Στη σχεσιακή άλγεβρα: το αποτέλεσμα **Q** της διαίρεσης **R/S** είναι το μεγαλύτερο σύνολο που
 $Q \times S \subseteq R$

► π.χ. Διαίρεση σε SQL

Θέλουμε τα x στην R που **δεν** υπάρχει ψ στην S με την οποία τιμή **δεν** ζευγαρώνει (δηλ. για το οποίο να μην βρεις στο R μια πλειάδα που να έχει το x)

```
SELECT r.x FROM R r
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM S s
   WHERE NOT EXISTS
    (SELECT * FROM R
     WHERE R.x=r.x AND R.ψ = s.ψ))
```

Θέλω το x από την R

για το οποίο να μην υπάρχει

S για το οποίο

να μην βρεις

στο R

μια πλειάδα που να έχει το x

Έο ομαδοποιούμε την R ως προς το x και μετά αναζητούμε αν σε κάθε ομάδα το ψ υπερκαλύπτει το S.

SELECT x FROM R, S

WHERE R.ψ = S.ψ

GROUP BY R.x

**HAVING COUNT (DISTINCT R.ψ)=
(SELECT COUNT(*) FROM S)**

ομαδοποίησέ την R ως προς το x

μέτρα αν σε κάθε ομάδα το ψ
υπερκαλύπτει το S

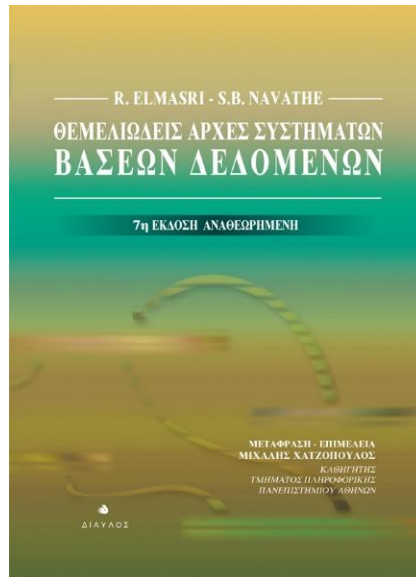
Η διαίρεση ουσιαστικά «λέει»:

- ▶ ομαδοποιούμε τις πλειάδες του $R(x, \psi)$ ως προς το x (δηλ. $x_1, x_2, \dots, x_n$)
- ▶ «δίπλα», ως ψ , έχουμε τις διάφορες τιμές. Ο S (που έχει μόνο πεδίο/α ψ) έχει κάποιες τιμές.
- ▶ η διαίρεση παίρνει τα x τα οποία αυτό το οποίο τους αντιστοιχεί στο κομμάτι του ψ θα πρέπει να είναι υπερσύνολο του ψ .
- ▶ Δηλαδή να «ζευγαρώνουν» με όλες τις τιμές (του ψ) του S . Δηλαδή να μην υπάρχει S με το οποίο να μην ζευγαρώνουν.

- ▶ Είναι επίσημη γλώσσα, είναι η βάση των ΒΔ.
- ▶ Βασίζεται στη θεωρία συνόλων.
- ▶ Παίρνει μία ή περισσότερες σχέσεις για είσοδο και βγάζει 1 σχέση ως αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 8



Κεφάλαιο 5